

Atividade em grupo

Objetivo

Nesta atividade, vocês irão realizar uma comparação entre os classificadores vistos na segunda parte da disciplina usando a base de dados Adult Income (<https://archive.ics.uci.edu/dataset/2/adult>). O foco será aplicar e entender os protocolos de avaliação de classificadores conforme discutido por J. Demšar (<https://www.jmlr.org/papers/volume7/demsar06a/demsar06a.pdf>), desenvolvendo habilidades críticas na análise dos resultados de diferentes métricas de desempenho.

1. Revisão Teórica

Antes de iniciar a comparação, façam uma breve revisão sobre:

- Funcionamento dos classificadores: Destaquem as características principais, vantagens e desvantagens.
- Preparação da Base de Dados Adult Income: Recapitem os passos realizados na preparação dos dados, focando nas características que podem influenciar o desempenho dos classificadores.

2. Protocolo de Comparação

Preparação e Divisão da Base de Dados

Revisem a importância da correta preparação e divisão da base de dados para os conjuntos de treinamento e teste, incluindo a validação cruzada.

Métricas de Avaliação

Utilizem métricas como acurácia, precisão, recall, F1-score e AUC-ROC. Expliquem como cada métrica oferece uma perspectiva sobre o desempenho dos classificadores.

Procedimentos Estatísticos para Comparação

Apliquem os testes estatísticos sugeridos por Demšar para comparar os classificadores. Expliquem a escolha dos testes e como interpretar seus resultados.

3. Execução da Comparação

Implementação e Teste

Implementem e testem os classificadores vistos na segunda parte da disciplina ajustando os parâmetros para otimizar o desempenho.

Análise dos Resultados

Comparem os classificadores usando as métricas de avaliação e realizem os testes estatísticos necessários para validar as diferenças observadas.

4. Apresentação dos Resultados

Fluxograma do Processo de Avaliação

Elaborem um fluxograma que detalhe cada etapa da atividade, desde a preparação dos dados até a análise estatística dos resultados.

Recursos Utilizados

Listem todas as ferramentas e bibliotecas de código utilizadas na atividade.

Discussão dos Resultados

Conduzam uma discussão sobre os resultados obtidos. Foquem na interpretação das métricas e dos testes estatísticos, e como as características dos dados influenciam o desempenho dos classificadores.

5. Discussão Crítica e Conclusões

Baseando-se nos resultados, critiquem as limitações e vantagens de cada classificador. Discutam em quais cenários cada classificador seria mais apropriado, usando os resultados obtidos como base para suas argumentações.

6. Avaliação

A avaliação desta atividade será baseada na:

- Profundidade da Análise: Clareza e precisão na apresentação e interpretação dos resultados.
- Capacidade de Crítica: Habilidade de realizar uma análise crítica das limitações e vantagens dos classificadores e métodos de avaliação.
- Aplicação de Conceitos Teóricos: Uso efetivo dos conceitos teóricos na análise dos resultados.